Исследование сборки userver-сервиса

Окружение и замеры

Сервис с gRPC, MongoDB и PostgreSQL создан генератором из заданного Docker-образа. AMD Ryzen 5 7600X, 32 ГБ памяти; Windows, Docker с WSL 2. Контейнер: Ubuntu 22.04, 4 CPU (0–3), 8 ГБ памяти, без swap. Clang 18.1.8, Clang Build Analyzer 1.6.0; Release, 4 параллельных задания. Полное время включает генерацию protobuf, компиляцию сервиса и линковку; библиотеки userver взяты из образа.

На вариант: 10 сборок с `-ftime-trace`, 6 без трассировки, по 2 прогрева в каждом режиме. Перед каждым замером — очистка. Кэш компиляции отключён, файловый кэш ОС прогрет. Порядок вариантов сбалансирован. Подготовка и анализ исключены из замера. Все отдельные замеры — на второй странице и в `all-results.csv`.

Куда уходит время

Диапазоны min–max по 10 исходным профильным сборкам:

1. Сумма Frontend — 17,131–18,317 с, Backend — 3,916–4,273 с.
2. Для 4 сгенерированных protobuf/gRPC-файлов: Frontend — 7,196–7,580 с, Backend — 2,916–3,258 с.
3. Разбор заголовков:
   `hello_service.usrv.pb.hpp` — 3,066–3,270 с за 3 включения;
   `components/component.hpp` — 1,777–2,136 с за 4 включения.
4. Линковка — 12,723–13,241 с; полная сборка — 19,305–20,140 с.

Frontend — разбор C++, Backend — генерация и оптимизация кода. Это суммы длительностей параллельных процессов, а не время всей сборки. Вложенные интервалы заголовков пересекаются.

Изменение и результат

Гипотеза: замена GNU ld 2.38 на LLD 18.1.8 сократит полное время сборки за счёт линковки. В сервис добавлена одна строка CMake:

```
target_link_options(${PROJECT_NAME}_objs INTERFACE -fuse-ld=lld-18)
```

Остальные файлы сервиса, флаги компиляции и зависимости одинаковы. LLD быстрее во всех 10 профильных и 6 контрольных парах. Выигрыш получен на линковке.

Проверки и ограничения

Основная серия: все 40 сборок успешны. Unit-тест прошёл с обоими линкерами; схемы конфигурации и динамические зависимости совпали. Интеграционные тесты с БД не запускались.

Недостаток: размер исполняемого файла вырос со 122,6 до 139,3 МБ (+13,7 %). Отладочная информация сохранена. Замеры выполнены на одном компьютере.

С настройкой сжатия по умолчанию GNU ld не прочитал Zstandard-секции, и линковка завершилась ошибкой. В обеих измеряемых версиях выбрано zlib-сжатие отладочной информации.

Воспроизведение

Linux: `bash run.sh`; Windows и требования — в README. Патч, все замеры и сырой вывод анализатора включены в репозиторий.

Все измеряемые повторы

Время в секундах. В строке — пара сборок; порядок GNU ld/LLD менялся. Сокращение полного времени рассчитано до округления чисел в таблице.

С трассировкой, 10 пар

Пара	Полная сборка		Линковка		Сокращение
	GNU ld	LLD	GNU ld	LLD	полного времени
1	20,140	8,328	13,119	1,707	58,7%
2	19,979	8,799	13,241	1,839	56,0%
3	19,320	8,850	12,748	1,704	54,2%
4	19,479	8,543	12,999	1,797	56,1%
5	19,305	8,333	12,723	1,759	56,8%
6	19,570	8,428	12,906	1,763	56,9%
7	19,533	8,282	12,834	1,693	57,6%
8	19,548	8,662	12,790	1,727	55,7%
9	19,562	8,491	12,903	1,703	56,6%
10	19,447	8,210	12,820	1,710	57,8%

Без трассировки, 6 пар

Пара	Полная сборка		Линковка		Сокращение
	GNU ld	LLD	GNU ld	LLD	полного времени
1	18,764	8,135	12,652	1,753	56,6%
2	19,222	7,857	12,901	1,712	59,1%
3	19,013	8,004	12,810	1,743	57,9%
4	18,746	7,832	12,739	1,711	58,2%
5	18,666	8,043	12,505	1,705	56,9%
6	18,879	7,875	12,667	1,675	58,3%

В таблицах — все 32 измеряемые сборки. Все 40 запусков, включая 8 прогревочных, и полные метрики — в `all-results.csv`; прогревы отмечены `warmup=1`. Сырые данные — в `results/run/`.